

ĐỀ BÀI PDF 01

CHƯƠNG 3 – LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Môn: Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật Chương: Lý thuyết đồ thị Hình thức: Tự luận + Thực hành Thời gian: 90 phút

PHẦN A – LÝ THUYẾT (4 điểm)

1. Trình bày khái niệm đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng.
2. Định nghĩa đường đi, chu trình, độ dài đường đi.
3. Khi nào một đồ thị được gọi là liên thông? Thế nào là đỉnh cô lập?
4. Trình bày khái niệm cây và các thành phần: gốc, nút lá, bậc, chiều cao.

PHẦN B – BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ (3 điểm)

1. Cho đồ thị vô hướng, hãy:
 - Vẽ đồ thị
 - Viết ma trận kề
2. Cho đồ thị có hướng, hãy:
 - Viết ma trận kề
 - Xác định các đỉnh kề sau của mỗi đỉnh

PHẦN C – DIJKSTRA (3 điểm)

Áp dụng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến z. Trình bày đầy đủ các bước, bảng nhãn $L(x)$ và đường đi kết quả.